Як правильно моделювати двомасштабну СТМС

Короткий алгоритм для мережі спільнот • 6 жовтня 2026

Рекомендація: один глобальний годинник Gillespie та окремі локальні стани спільнот. На кожному кроці локальне зараження, одужання й міжспільнотний імпорт конкурують за те, яка подія станеться першою. Час і тип події визначаємо за **поточним станом**.

1. Що зберігаємо

Для кожного вузла — стан S, I або R. Для спільноти i — її граф, розмір N_i, кількості S_i, I_i та локальні інтенсивності. Для зв'язків спільнот — ваги W_{ij}. Також зберігаємо поточний час t і кінцевий час спостереження H.

2. Які події можливі зараз

- **Локальне зараження вузла $v \in S_i$:**

$$a_v = \beta_{\text{in}} \sum_{u \in I_i:\,(u,v)\in E_i} w_{uv}.$$

- **Одужання вузла $v \in I_i$:** інтенсивність γ. Для SI беремо $\gamma = 0$.
- **Імпорт зі спільноти i у j:**

$$\lambda_{ij} = \beta_{\text{out}} W_{ij} \frac{I_i}{N_i} \frac{S_j}{N_j}, \qquad i \neq j.$$

  Це обрана агрегована модель. Після такого імпорту один рівномірно вибраний сприйнятливий вузол у j переходить у стан I.

Загальна інтенсивність усіх можливих подій:

$$A = \sum_i \left(\sum_{v \in S_i} a_v + \gamma I_i \right) + \sum_{i \neq j} \lambda_{ij}.$$

3. Один крок моделювання

1. Обчислити або оновити всі змінені інтенсивності та їхню суму A.
2. Якщо $A = 0$, нових подій немає: завершити моделювання.
3. Згенерувати свіжий $U \sim \mathcal{U}(0,1)$ і час очікування $\Delta t = -\ln U / A$.
4. Якщо $t + \Delta t > H$, зупинитися на H; подію не виконувати.
5. Вибрати **одну** подію з імовірністю «її інтенсивність / A», використавши нове незалежне випадкове число.
6. Перейти до $t \leftarrow t + \Delta t$, виконати подію, записати результат.
7. Повернутися до кроку 1. Імпорт обробляється так само як інша зміна стану.

Імпорт і наступна мікроподія

4. Що відбувається після імпорту

Імпорт змінює стан вузла та інтенсивності заражень і одужань у спільноті-одержувачі. Оновлюються також усі макроінтенсивності, що залежать від змінених S_j та I_j.

Після цього генеруємо наступний глобальний крок заново. У запропонованому алгоритмі немає окремої мікроподії, яку треба пересувати: на кожному кроці вибрано лише одну найближчу подію серед усіх каналів.

Якщо реалізація все ж кешує окрему наступну подію кожної спільноти, то після імпорту в неї дозволено скасувати її старий час, тип і ціль та згенерувати нову локальну подію. Для незмінного стану до наступного зовнішнього втручання:

$$\Delta t_i \sim \mathrm{Exp}(\Theta_i), \qquad \Theta_i = \sum_{v \in S_i} a_v + \gamma I_i.$$

Нові числа мають бути незалежними від відкинутого відліку. Кешовані події всіх спільнот і макроподії тоді повинні оброблятися в правильному часовому порядку.

5. Чому повторне генерування правильне

Експоненційний розподіл не має пам'яті. Якщо $E \sim \mathrm{Exp}(1)$ і подія ще не настала після витрати бюджету h, то

$$(E - h \mid E > h) \sim \mathrm{Exp}(1).$$

Тому новий незалежний бюджет дає такий самий закон продовження, як збереження залишку. Це твердження стосується марковських інтенсивностей і подій, що залежать від минулого та поточного стану; майбутня траєкторія для вибору імпорту не використовується.

6. Правила, які забезпечують коректність

- **Не відкочувати RNG для повторного використання вже вибраних чисел.** Відкинути подію можна; використані для неї числа вважаються спожитими.
- **Не прогнозувати майбутні локальні події для розміщення імпорту в минулому.** Планувальник просувається лише до найближчої реальної події.
- **Не підміняти випадкове очікування його середнім** $1/A$**.** Потрібен саме експоненційний відлік.
- Один RNG достатній для послідовного глобального алгоритму без відкочувань. Для незалежних рушіїв і прогнозних копій потрібне чітке розділення потоків та їхнього стану.
- Якщо до H спільноти не досягнуто, фіксуємо цензурування. Значення H не записуємо як фактичний час прибуття.

7. Що саме цей алгоритм відтворює точно

За фіксованих параметрів між подіями алгоритм є точним SSA **для заданої агрегованої двомасштабної CTMC**. Агрегована інтенсивність λ_{ij} та рівномірне розміщення імпорту можуть відрізнятися від передачі справжніми міжспільнотними ребрами. Ця похибка моделі зберігається навіть за точного годинника.

Основа: прямий метод Gillespie; точність перезапуску після проміжної зміни стану обговорюється в D. F. Anderson (2007), розділ VI.1, алгоритм 4. Цей документ задає рекомендований алгоритм; він не є описом уже виправленого коду.